

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Eka Yuliana Rizky

240306011

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Pertemuan	1
Topik	Fungsi Keanggotaan Variabel Usia Menggunakan Fungsi Triangle
Repository	-
Tanggal	13 September 2026

Fungsi keanggotaan segitiga dibentuk dari dua garis lurus:

- Garis Naik: dari titik bawah kiri ke puncak
- Garis Turun: dari puncak ke titik bawah kanan

Rumus Persamaan Garis Lurus:

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

- x = Usia (tahun)
- y = Nilai Keanggotaan
- (x_1, y_1) = titik awal garis
- (x_2, y_2) = titik akhir garis

Variabel Penting:

a = Titik Batas Bawah / Awal: Usia di mana nilai keanggotaan mulai muncul (sebelumnya = 0)

b = Titik Puncak / Nilai Utama: Usia yang paling mewakili kelompok ini $\rightarrow$ nilai keanggotaan = 1 (maksimal)

c = Titik Batas Atas / Akhir: Usia di mana keanggotaan habis/dihapus (setelahnya = 0)

x : Usia yang sedang kita hitung/nilai yang diperiksa

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{jika } a < x \leq b \Rightarrow \text{Bagian NAIK} \\ \frac{c-x}{c-b} & \text{jika } b < x < c \Rightarrow \text{Bagian TURUN} \\ 0 & \text{jika } x \geq c \end{cases}$$

No	Kategori Usia	Batas Bawah ()	Titik Puncak ()	Batas Atas ()	Rentang Usia Kerja
1	Bayi / Anak Dini	0	2.5	5	0 – 5 tahun
2	Anak-anak	6	8.5	11	6 – 11 tahun
3	Remaja	10	14.5	19	10 – 19 tahun
4	Pemuda	15	19.5	24	15 – 24 tahun
5	Dewasa	20	42.5	65	20 – 65 tahun
6	Lanjut Usia/Lansia	60	70	80	60 – 80 tahun

1). Bayi/Anak usia dini (0-5 Tahun)

Titik segitiga (a = 0, b=2,5, c=5)

$$\mu_{\text{Bayi}}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{2.5} & 0 \leq x \leq 2.5 \\ \frac{5-x}{2.5} & 2.5 \leq x \leq 5 \\ 0 & x \geq 5 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Bayi}}(1) = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

- Contoh usia 1 tahun:

$$\mu_{\text{Bayi}}(1) = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

- Lebar sisi kiri & kanan sama panjang: $2.5 - 0 = 5 - 2.5 = 2.5$

Artinya: Mulai dari nol, naik rata ke puncak di pertengahan, lalu turun kecepatan yang sama ke angka 5.

Jika dihitung usia misalnya 3 tahun:

Posisi di kanan puncak ($(2.5 < 3 < 5)$): $(\mu = \frac{5-3}{5-2.5} = \frac{2}{2.5} = 0.8)$

2). Anak-anak (6 – 11 Tahun)

$$(a = 6, b = 8.5, c = 11)$$

- Titik segitiga (a = 6) (awal), (b = 8.5)(puncak), (c = 11)(akhir)
- Rumus

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x < 6 \text{ atau } x > 11 \\ \frac{x-6}{2.5}, & 6 \leq x \leq 8.5 \quad (2.5 = 8.5 - 6) \\ \frac{11-x}{2.5}, & 8.5 < x \leq 11 \end{cases}$$

$$\text{Titik segitiga}(6,8.5,11)\mu_{\text{Anak}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 6 \\ \frac{x-6}{8.5-6} = \frac{x-6}{2.5} & 6 \leq x \leq 8.5 \\ \frac{11-x}{11-8.5} = \frac{11-x}{2.5} & 8.5 \leq x \leq 11 \\ 0 & x > 11 \end{cases}$$

Contoh usia 7 tahun: Masuk rentang naik

$$\mu_{\text{Anak}}(7) = \frac{7-6}{2.5} = 0.4$$

3). Remaja (10 – 19 Tahun)

Titik segitiga: (10, 14.5, 19)

- Titik: (a=10) (awal), (b=14.5) (puncak), (c=19) (akhir) Selisih = 4.5

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 10 \\ \frac{x-10}{14.5-10} = \frac{x-10}{4.5} & 10 \leq x \leq 14.5 \\ \frac{19-x}{19-14.5} = \frac{19-x}{4.5} & 14.5 \leq x \leq 19 \\ 0 & x > 19 \end{cases}$$

- Rumus:

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 10 \text{ atau } x > 19 \\ \frac{x - 10}{4.5}, & 10 \leq x \leq 14.5 \\ \frac{19 - x}{4.5}, & 14.5 < x \leq 19 \end{cases}$$

Penjelasan :

- Batas usia: Mulai dari 10 tahun, puncak di 14,5 tahun, berakhir di 19 tahun.
- Angka pembagi 4,5: Diambil dari selisih antara puncak dan batas awal/akhir.

Cara kerja:

- Di bawah 10 atau di atas 19 tahun → tidak termasuk, nilai 0.
 - Antara 10–14,5 → bagian naik: makin besar mendekati puncak.
 - Antara 14,5–19 → bagian turun: makin kecil menjauhi puncak.
- Contoh usia 13 tahun:

$$\mu_{\text{Remaja}}(13) = \frac{13 - 10}{4.5} = \frac{3}{4.5} \approx 0.67$$

Masuk rentang naik → hitung jaraknya, hasilnya 0,67.

4). Pemuda (15 – 24 Tahun)

Titik segitiga: (15, 19.5, 24)

$$\mu_{\text{Pemuda}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 15 \\ \frac{x - 15}{19.5 - 15} = \frac{x - 15}{4.5} & 15 \leq x \leq 19.5 \\ \frac{24 - x}{24 - 19.5} = \frac{24 - x}{4.5} & 19.5 \leq x \leq 24 \\ 0 & x > 24 \end{cases}$$

- Kategori Pemuda: Usia 15–24 tahun
- Titik-titiknya: Mulai di 15, paling mewakili (puncak) di 19,5, berakhir di 24
- Angka pembagi 4,5: Jarak antara titik awal ke puncak dan puncak ke akhir

Aturan:

- Di bawah 15 atau di atas 24 → nilai 0 (tidak masuk)
- 15 sampai 19,5 → bagian naik: nilainya makin besar
- 19,5 sampai 24 → bagian turun: nilainya makin kecil

Masuk bagian naik → hasilnya sekitar 0,44

- Contoh usia 17 tahun:

$$\mu_{\text{Pemuda}}(17) = \frac{17 - 15}{4.5} \approx 0.44$$

Masuk bagian naik → hasilnya sekitar 0,44

5). Dewasa (20 – 65 Tahun)

Titik segitiga: (20, 42.5, 65)

$$\mu_{\text{Dewasa}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 20 \\ \frac{x - 20}{42.5 - 20} = \frac{x - 20}{22.5} & 20 \leq x \leq 42.5 \\ \frac{65 - x}{65 - 42.5} = \frac{65 - x}{22.5} & 42.5 \leq x \leq 65 \\ 0 & x > 65 \end{cases}$$

- Berlaku untuk rentang usia 20 sampai 65 tahun
- Dimulai dari usia 20, nilai tertinggi di 42,5, berakhir di 65
- Angka 22,5 adalah jarak antar titik yang tetap
- Di bawah 20 atau di atas 65 → nilainya 0
- Antara 20–42,5: nilai berangsur naik
- Antara 42,5–65: nilai perlahan turun
- Contoh usia 30 tahun: berada di bagian naik → hasilnya 0,44

$$\mu_{\text{Dewasa}}(30) = \frac{30 - 20}{22.5} \approx 0.44$$

6). Lanjut Usia / Lansia

Titik segitiga: (55, 65, 100)

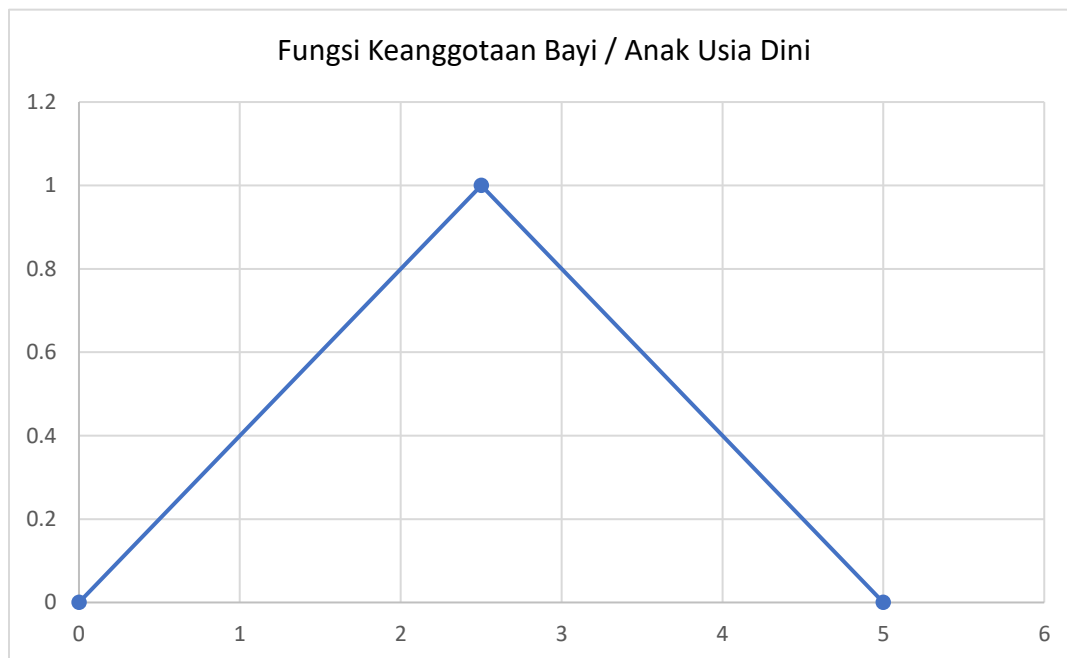
$$\mu_{\text{Lansia}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 55 \\ \frac{x - 55}{65 - 55} = \frac{x - 55}{10} & 55 \leq x \leq 65 \\ 1 & x \geq 65 \end{cases}$$

- Mencakup usia mulai dari 55 tahun ke atas
 - Mulai terbentuk di angka 55, mencapai nilai penuh di 65
 - Angka pembagi 10 berasal dari selisih 65 dikurangi 55
- Cara kerjanya:
- Di bawah 55 tahun → belum masuk kelompok, nilainya 0

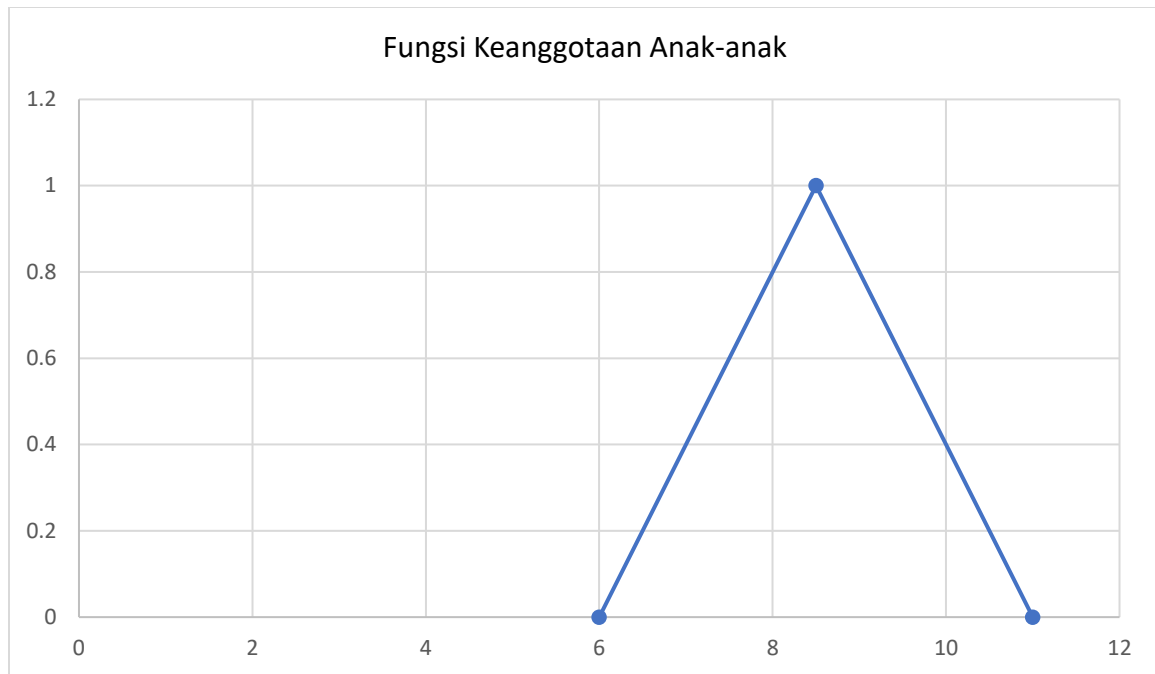
- Antara 55 hingga 65: nilai perlahan naik menuju sempurna
- Sudah melewati 65 → tetap bernilai maksimal 1 (tidak turun lagi)
- Contoh usia 60 tahun: berada di bagian menanjak → hasilnya 0,5

$$\mu_{\text{Lansia}}(60) = \frac{60 - 55}{10} = 0.5$$

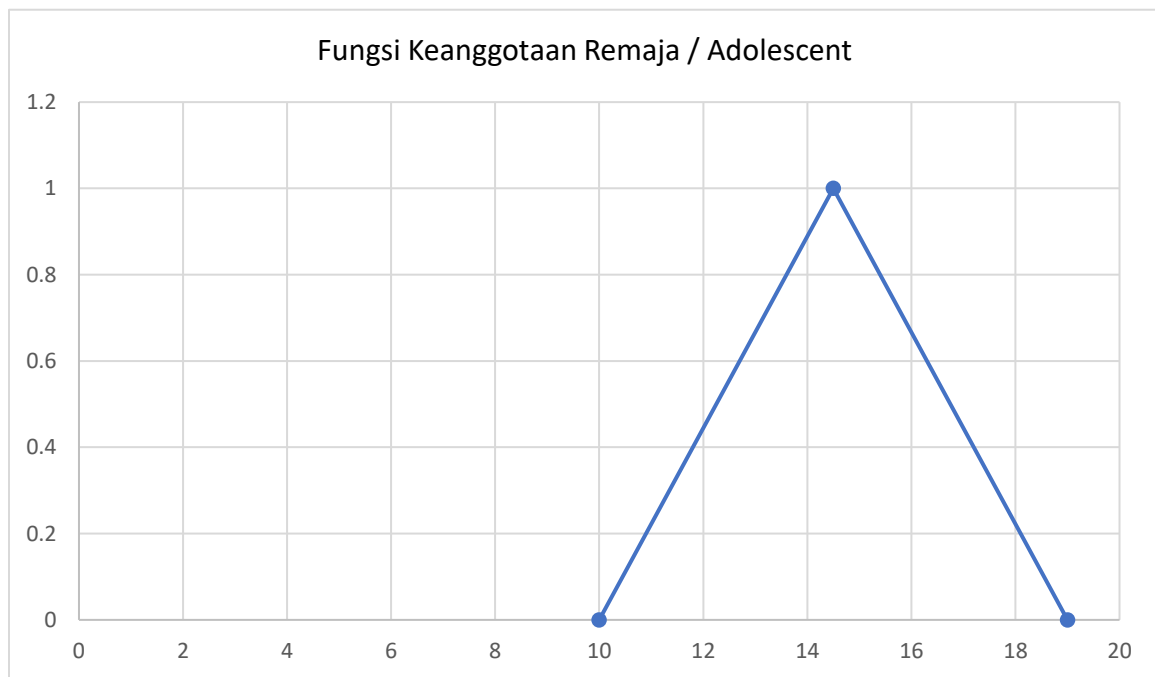
GRAFIK KEANGGOTAAN



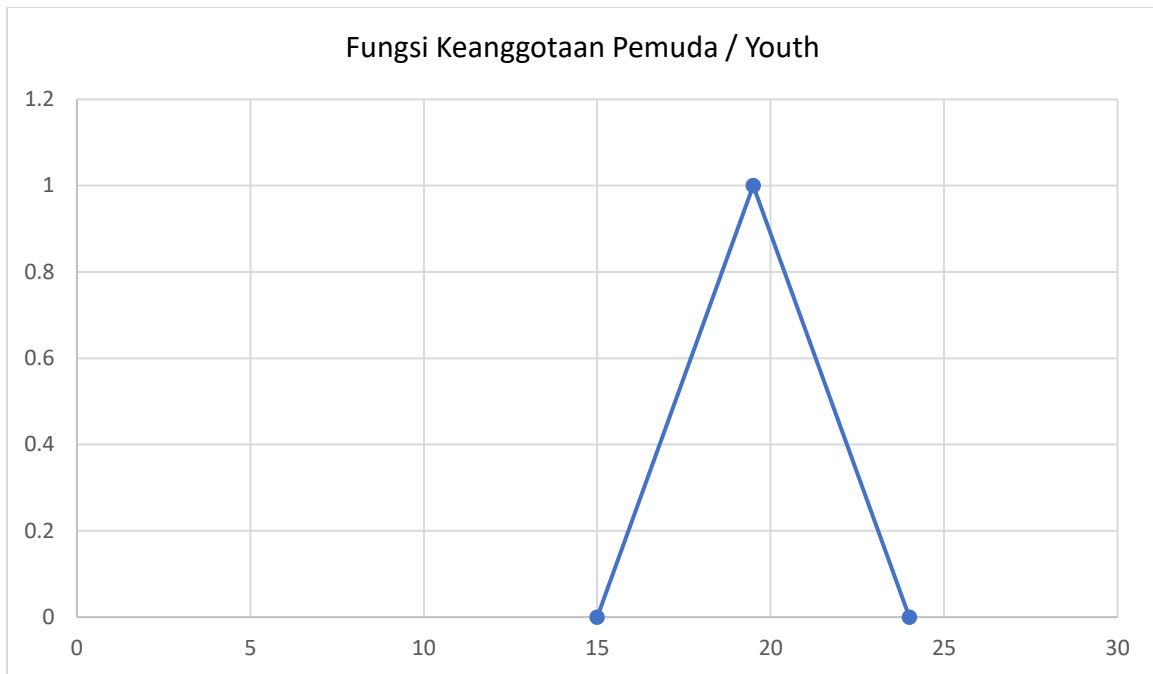
Gambar 1. Fungsi Keanggotaan Bayi / Anak Usia Dini



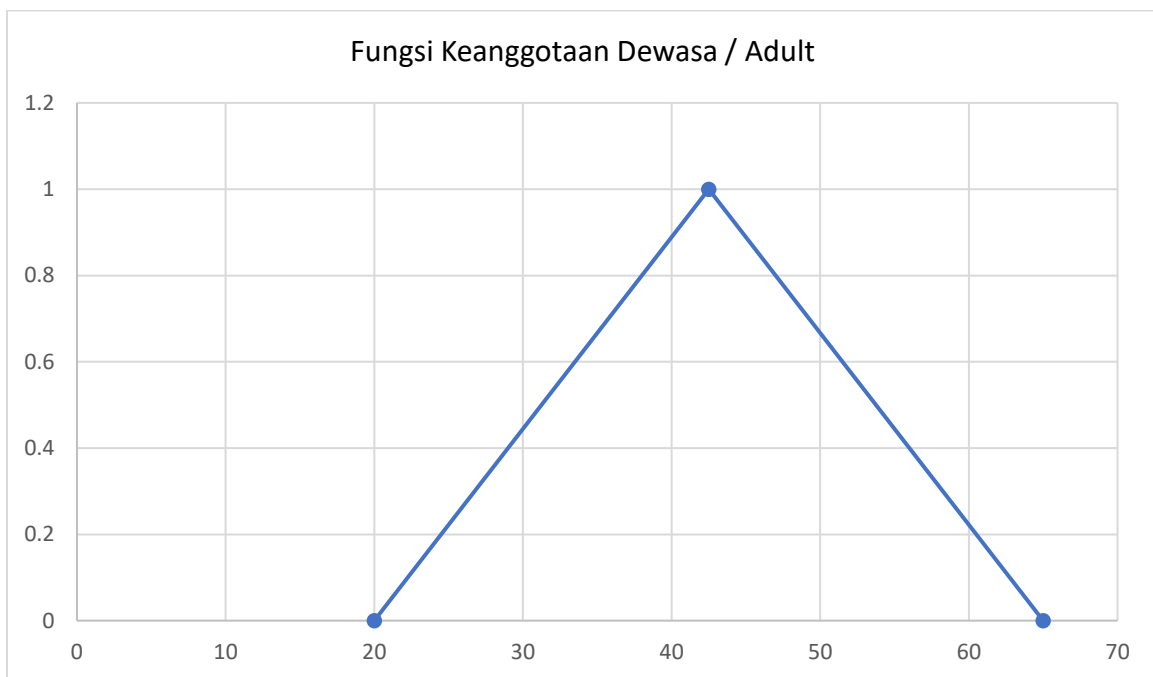
Gambar 2. Fungsi Keanggotaan Anak-anak



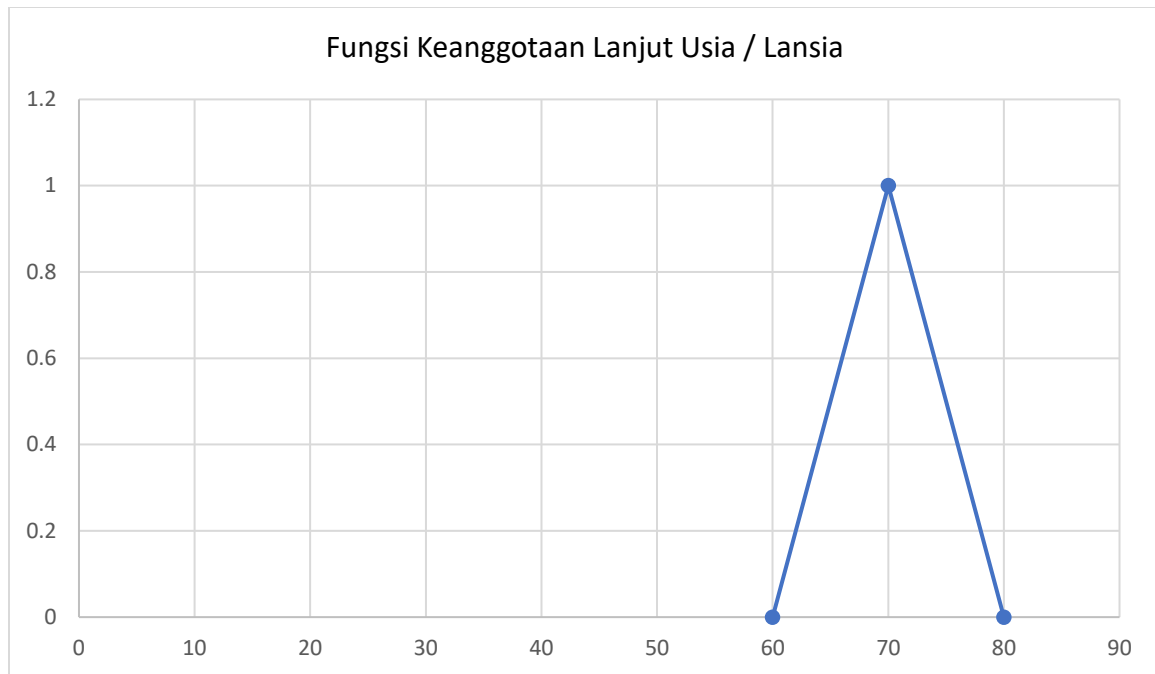
Gambar 3. Fungsi Keanggotaan Remaja / Adolescent



Gambar 4. Fungsi Keanggotaan Pemuda / Youth



Gambar 5. Fungsi Keanggotaan Dewasa / Adult



Gambar 6. Fungsi Keanggotaan Lanjut Usia / Lansia

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, fungsi keanggotaan pada variabel usia dapat direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Setiap kategori usia memiliki titik awal, titik puncak, dan titik akhir yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu usia. Nilai derajat keanggotaan berada pada rentang 0 sampai 1, dengan nilai 1 berada pada titik puncak dan nilai 0 berada pada batas bawah serta batas atas.

Adanya tumpang tindih antar kategori usia merupakan bagian dari konsep logika fuzzy, sehingga satu nilai usia dapat memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan ini, suatu usia dapat ditentukan tingkat keanggotaannya terhadap masing-masing kategori secara lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik logika fuzzy.